



Estrutura For

Profa.: Andréia Rodrigues Casare

E-mail: casareandreia@gmail.com

FOR

- Utiliza-se a declaração for para realizar tarefas repetitivas dentro de um programa, como somar todos os elementos de uma matriz ou exibir na tela uma sequência grande de valores.

- Sintaxe:

```
for(valor_inicial; condição_testada; valor_incremento)
{
    comando;
    comando;
    ...
}
```

Exemplo 1

```
int main()
{
    int cont, soma;
    soma=0;
    for ( cont= 0; cont <= 30; cont++)
    {
        printf("%i \n",cont);
        soma+=cont;
    }
    printf("A soma é: %i",soma);
    return 0;
}
```

Exemplo 2

```
int main()
{
    int cont, soma;
    soma=0;
    for ( cont= 30; cont >=0; cont-=2)
    {
        printf("%i\n",cont);
        soma+=cont;
    }
    printf( "A soma é: %i",soma);
    return 0;
}
```

Exemplo 3

```
# include <stdio.h>
int main()
{
    int i, idade, soma;
    float media;
    soma=0;
    for ( i= 1; i <=10; i++)
    {
        printf("Entre com a %i a idade: \n", i);
        scanf("%i",&idade);
        soma+=idade;
    }
    media=soma/10;
    printf("A media de idades é : %2.f", media);
    return 0;
}
```

Criado: 03/2015

Atualizado: 08/2024

Exemplo 4

```
int main() {  
    int i, num, maior;  
  
    for ( i= 1; i <=10; i++) {  
        printf("Entre com a %io numero: ", i);  
        scanf("%i",&num);  
        if(i == 1){  
            maior=num;  
        }  
        else if(num > maior) {  
            maior=num;  
        }  
    }  
    printf("O maior número é: %i", maior);  
    return 0;  
}
```

Exercícios (Sephora, Rodrigo e Elyohane)

1. Crie um programa que receba a idade e o peso de 10 pessoas. Calcule e mostre:
 - A quantidade de pessoas com mais de 90 quilos.
 - A média das idades das dez pessoas.

Exercícios (Marcelo, Matheus Souza e Deric)

- 2) Faça um programa que recebe dez números, calcule e mostre:
- a soma dos números pares
 - a soma dos números primos
 - a quantidade de números inferiores a 10

Exercícios (Thierry, Joao Elias e Rafael, Juliana)

- 3) Faça um programa que receba 10 idades, calcule e mostre na tela:
- A maior idade;
 - A menor idade;
 - Média das idades;

Exercícios

4) Faça um programa que receba 5 números inteiros e calcule o fatorial de cada número, mostre o número e o seu fatorial na tela.

(Wallace, Luiz, Anne e Pedro)

5) Escreva um programa que leia 10 notas e mostre na tela a média dos alunos e a quantidade de alunos que tiveram nota inferior a 6.

(Henrique, Kevin e Diogo)

Exercícios (Guilherme, Gabriela, Joao Pedro e Isabela)

6) Faça um programa que receba a idade e o salário de 10 pessoas. Calcule e mostre na tela:

- A média das idades das pessoas que ganham mais 5000,00.
- Quantidade de pessoas que tem idade inferior a 20 anos.
- Quantidade de pessoas com idade entre 30 e 50 anos (inclusive).
- O maior salário e a idade dessa pessoa.

Exercícios (Kaue, Isabele, Josiane e Bruno)

7) Faça um programa que receba vários números, calcule e mostre:

- A soma dos números digitados
- A média dos números digitados
- O maior número digitado
- A média dos números múltiplos de 3
- A quantidade de números múltiplos de 5

Finalize a entrada digitando o número zero ou negativo

Exercícios(Eliel e Gabriel Porto)

8) Faça um programa que receba a idade, altura e o peso de 10 pessoas, calcule e mostre:

- ▶ A quantidade de pessoas com idade superior a 50 anos e que pesam mais que 90 quilos;
- ▶ A média do peso das pessoas com idade entre 30 e 50 anos (inclusive);
- ▶ A média da altura de todas pessoas
- ▶ A média de altura da pessoas com idade entre 15 e 25 anos (inclusive).

Exercício (Wesley, Joao Vitor e Kaun)

9) Faça um programa que receba 10 notas. Calcule e mostre na tela:

- a quantidade de alunos que teve notas abaixo de 5;
- a média das notas dos alunos;
- a quantidade de alunos que tiraram nota acima de 9;



Exercício(Mateus, Natan)

10) Faça um programa que receba dez números inteiros. Calcule e mostre:

- A quantidade de números primos
- A soma dos múltiplos de 3 e 5
- A média dos ímpares e maiores que 10



Exercício(Felipe, Nicolas)

11) Faça um programa que receba dez números inteiros. Calcule e mostre:

- Média dos ímpares
- Quantidade de múltiplos 4
- Soma dos números entre 10 e 30